DESARROLLO DE INTERFACES

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DIGITAL



Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
20/10/2025

Documentación Técnica Integral

Arquitectura y Prototipo

- Proyecto: TABLERAMA
- Autor@: Miriam Mendieta Racedo.-
- Versión de Diseño: 0.1
- Fecha: 20 de octubre de 2025
- IES Serra Perenxisa - Torrent

INDICE

INTRODUCCIÓN ---- 1

❖ **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL** ---- 2

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ---- 2

Objetivo principal de la aplicación ---- 2

Público objetivo ---- 2

Análisis de competidores ---- 4

PRINCIPIOS DE UI ---- 10

Principios de diseño de interfaces gráficas ---- 10

Consistencia ---- 10

Visibilidad del estado del sistema ---- 10

Correspondencia con el mundo real ---- 11

Prevención de errores ---- 12

Flexibilidad y eficiencia ---- 12

Arquitectura emocional ---- 12

Modelos mentales ---- 13

Jerarquía visual ---- 14

UI vs UX ---- 15

DESIGN THINKING ---- 16

Problema ---- 16

Fases Desing Thinking ---- 16

Solución ---------- ¡Error! Marcador no definido.
GUÍA DE ESTILO VISUAL ---------- **18**
Paleta de colores ---------- **18**
Tipografía ---------- **22**
Estilo visual ---------- **22**
DISEÑO DE INTERACCIÓN ---------- **23**
Formulario de registro ---------- **23**
DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE LA APP ---------- **24**
WIREFRAME ---------- **29**
❖ **ARQUITECTURA Y PROTOTIPO** ---------- **30**
Prototipo navegable ---------- **30**
Presentación Pechakucha ---------- **31**
BIBLIOGRAFÍA ---------- **32**

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de las tablas de multiplicar es una etapa clave en la educación primaria, pero su memorización tradicional suele resultar monótona para los niñ@s. Para transformar este proceso en una experiencia motivadora, propongo el desarrollo de una aplicación móvil educativa que combina el repaso de la tablas de multiplicar con dinámicas de juego. Bajo el nombre de ***Tablerama***, la app está diseñado para niños de 6 a 12 años, que integra desafíos, recompensas y progresión a través de la resolución de multiplicaciones.

Gianni Rodari, escritor y pedagogo italiano sostenía que el juego, al igual que la fantasía, tiene un poder liberador que permite a los niñ@s explorar el mundo interior y exterior de manera crítica y sin poner límites a su pensamiento. Para Rodari, el juego no solo sirve para aprender, sino que es valioso por sí mismo, incluso para los adultos, siendo un pilar para el desarrollo de la creatividad y la conexión social

Este informe establece las bases conceptuales y técnicas del proyecto, definiendo su propuesta de valor, alcance funcional y estrategia de desarrollo. El documento se estructura en dos partes: por un lado, la creación de un wireframe, un diagrama visual que esboza el esqueleto de la aplicación; por otro, el desarrollo de un prototipo navegable acompañado de una presentación tipo PechaKucha.

La propuesta busca ofrecer una interfaz atractiva, contenidos educativos progresivos (centrados en el repaso de las tablas de multiplicar del 1 al 10 o 12) y compatibilidad con dispositivos Android. Se priorizan la simplicidad, la jugabilidad y la efectividad pedagógica, asegurando una experiencia accesible, motivadora y adaptada a sesiones breves de aprendizaje.

Con este enfoque, el proyecto aspira a transformar el repaso de las tablas de multiplicar en una aventura visual y emocional, donde cada interacción refuerza el aprendizaje y cada pantalla invita a seguir explorando.

❖ Documentación Técnica Integral

Planificación y Análisis

Objetivo principal de la aplicación

Diseñar un videojuego educativo requiere una combinación equilibrada entre creatividad y planificación estratégica. No basta con tener una idea original: es necesario comprender profundamente las necesidades del usuario principal , en este caso, el niñ@, para que el diseño no solo sea funcional, sino también atractivo, envolvente y motivador.

La implementación creativa del juego se centra en desarrollar mecánicas que enganchen, recompensen y estimulen el aprendizaje, integrando elementos visuales y narrativos que generen una experiencia lúdica memorable. El objetivo es que el diseño destaque por su capacidad de conectar emocionalmente con el jugador, facilitando el repaso de las tablas de multiplicar de forma divertida y eficaz.

Público objetivo

Conocer al público objetivo(Target Audience) ,sean jugadores ocasionales o jugadores que quieren aprender y/o repasar las tablas de multiplicar es el primer paso para diseñar una UI que resulte adecuada.

El público objetivo de esta aplicación se define en dos niveles: el Usuario Principal (el niñ@) y el Comprador/Facilitador (padres y educadores).

DI: Diseño de una Aplicación Digital.

El público principal son los niñ@s de entre 6 y 12 años, que se encuentran en la etapa de educación primaria y están en pro ceso de aprender o reforzar las tablas de multiplicar. Se prioriza un enfoque lúdico y visual que conecte con su entorno digital cotidiano, fomentando el aprendizaje autónomo y motivador.

Además, la aplicación está pensada como un recurso complementario para docentes y familias, que buscan herramientas interactivas para apoyar el aprendizaje de forma divertida y efectiva. Su diseño intuitivo y su progresión adaptativa permiten que tanto educadores como padres puedan integrarla fácilmente en rutinas escolares o domésticas. El valor clave es ser una herramienta educativa y segura que justifica el tiempo de pantalla.

También cabe destacar que, el estilo visual retro, las mecánicas de juego y los elementos gamificados están orientados a captar la atención de un público infantil diverso, incluyendo estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, necesidades educativas leves o baja motivación hacia las matemáticas tradicionales.



Análisis de competidores

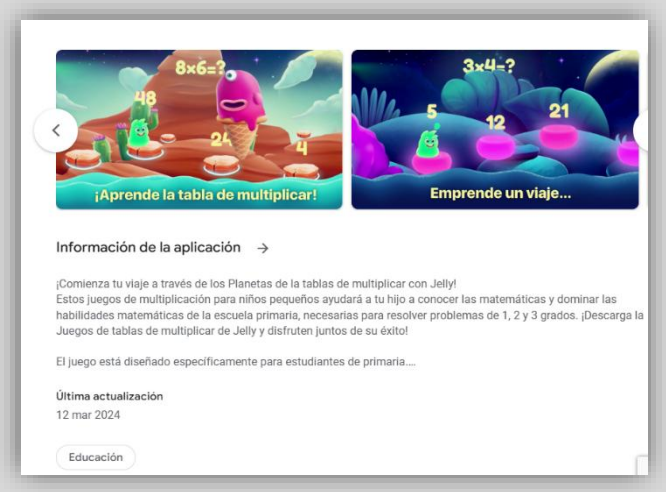
Existen diversas aplicaciones diseñadas para el aprendizaje y repaso de las tablas, muchas de ellas con un enfoque lúdico y gamificado:

Aprender tablas de multiplicar → 3.8

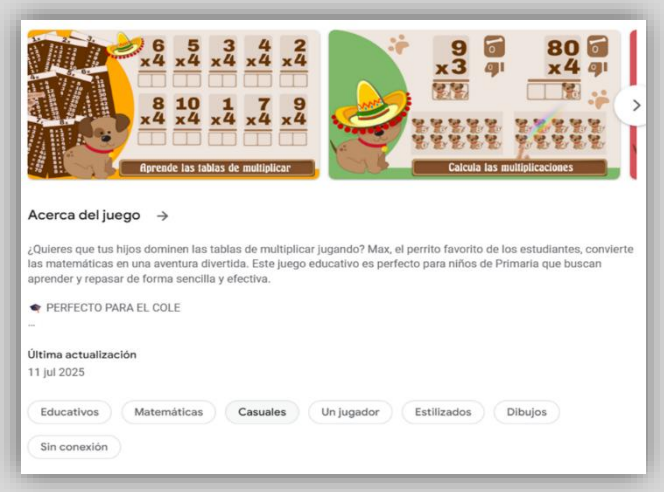


DI: Diseño de una Aplicación Digital.

Juego de tablas de multiplicar → 4. 3

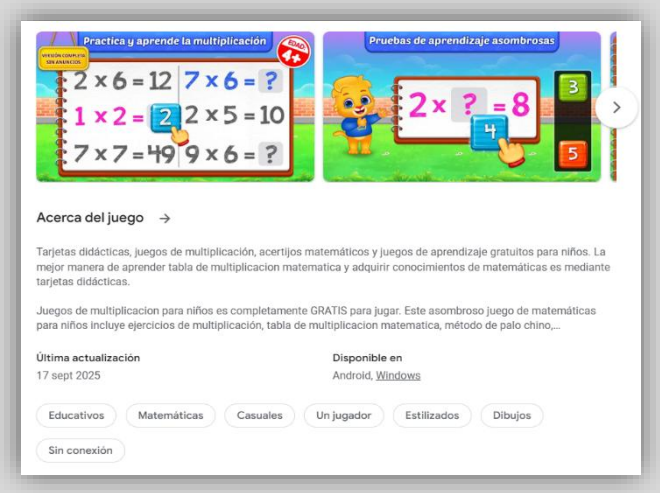


Tablas de Multiplicar con Max → MMeGAMES

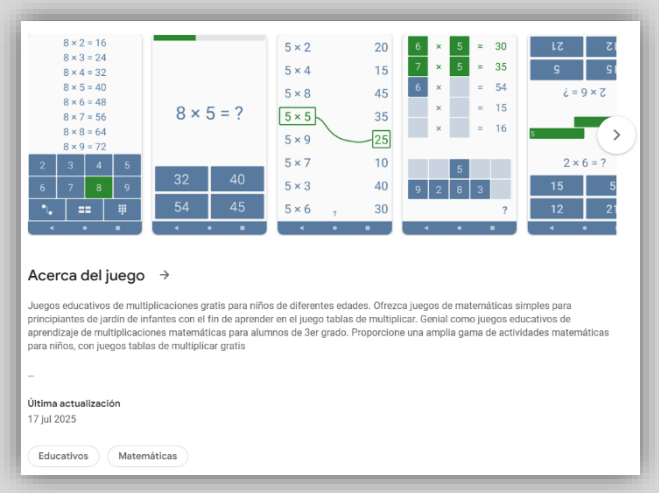


DI: Diseño de una Aplicación Digital.

Juegos de multiplicación niños → 4.1



Math - Tablas de multiplicar → 4.4



Puntos fuertes comunes en general:

- Interfaz amigable y colorida: muchas apps usan ilustraciones, personajes y animaciones que captan la atención infantil.
- Gamificación efectiva: recompensas, niveles, retos y coleccionables que motivan la repetición.
- Progresión gradual: permiten avanzar tabla por tabla, adaptándose al ritmo del estudiante.
- Feedback inmediato: respuestas correctas o incorrectas se acompañan de sonidos, colores o mensajes.
- Compatibilidad móvil: la mayoría están optimizadas para pantallas táctiles y sesiones breves.

Aspectos que podrían mejorar:

- Narrativa débil o inexistente: pocas apps desarrollan un universo emocional o personajes con los que el niño conecte.
- Diseño poco inclusivo o visualmente saturado: algunas interfaces son confusas o sobrecargadas, especialmente en pantallas pequeñas.
- Falta de sector de repaso: muchas apps lanzan directamente los retos sin permitir revisar o practicar antes.
- Ausencia de frases motivadoras: el refuerzo emocional y verbal es limitado o genérico.

Señales de oportunidad para el proyecto:

- Universo emocional con personajes únicos: Pixie, la pulga viajera puede crear conexión afectiva y continuidad narrativa.
- Sector de repaso visual: fichas, ejemplos y frases antes de cada reto refuerzan el aprendizaje y reducen frustración.
- Diseño pixel art y estética retro: atractivo visuales y diferenciador frente a estilos más genéricos.
- Frases pedagógicas integradas en el juego: por ejemplo “¡Multiplica sin miedo!” aportan valor emocional.
- Plantillas y fichas comparativas para docentes: puedes ofrecer recursos paralelos para acompañar el uso de la app en el aula.

DI: Diseño de una Aplicación Digital.

Me resultó un ejercicio sumamente importante leer los aportes que realizan los usuarios de las aplicaciones al dejar sus valoraciones. Esto no solo permite estar atentos a los bugs que pudieran surgir, sino que, particularmente, me proporcionó elementos esenciales sobre lo que realmente necesitan los usuarios de este tipo de aplicaciones.

Resumen de reclamos más significativos:

Publicidad inapropiada o excesiva

- Anuncios de contenido no apto para niños (ej. películas de terror).
- Publicidad interrumpe el juego o aparece durante pruebas cronometradas.
- No hay opción clara para eliminar anuncios, ni siquiera pagando.

Problemas de rendimiento y velocidad

- Transiciones lentas entre operaciones (ej. modo 60 segundos).
- Bugs en operaciones matemáticas (ej. 0×0, sumas con 0).
- El juego se traba o deja de funcionar (ej. el zorro no salta).

Contenido limitado o mal distribuido

- Solo se accede a tablas básicas (1, 2, 10), el resto requiere pago.
- Desafíos repetitivos o muy fáciles.
- Falta de variedad en actividades y niveles.

Errores matemáticos y falta de corrección

- Resultados incorrectos o confusos.
- No hay retroalimentación clara cuando el niño se equivoca.
- No se corrige ni explica el error de forma pedagógica.

Falta de elementos motivadores

- Ausencia de música, sonidos o animaciones atractivas.
- Interfaz poco dinámica o sin opciones adicionales.
- No hay recompensas claras ni refuerzo emocional.

DI: Diseño de una Aplicación Digital.

Problemas de idioma y accesibilidad

- App en inglés sin opción clara para cambiar idioma.
- No se adapta bien a pantallas pequeñas o a orientación del dispositivo.

Modelo de monetización frustrante

- Pide versión premium para casi todo.
- No reconoce compras realizadas.
- Ejercicios básica bloqueada tras pocos niveles gratuitos.

Principios de UI

Principios de diseño de interfaces gráficas

Consistencia

He aplicado la consistencia en la interfaz de Tablerama manteniendo un esquema de color uniforme y un estilo de fuente coherente a lo largo de toda la aplicación. Por ejemplo, todos los botones de acción que permitan avanzar o confirmar respuestas están en un mismo color , lo que permite a los usuarios reconocer rápidamente que esas acciones son positivas. Esto es importante porque contribuye a una experiencia fluida, facilitando la navegación para los niños y ayudando a que se sientan más cómodos al utilizar la app.

La interfaz mantiene coherencia visual y funcional en todos sus elementos:
colores, tipografías, iconografía y disposición de botones siguen un patrón uniforme que facilita la navegación y el reconocimiento por parte del usuario infantil.

Visibilidad del estado del sistema

Para garantizar la visibilidad del estado del sistema, he implementado indicadores claros de progreso y feedback instantáneo. Por ejemplo, cuando un niño completa una multiplicación, aparece un mensaje de éxito acompañado de una animación alegre y un sonido positivo. Esto asegura que el usuario esté siempre consciente de su progreso y de las acciones que ha realizado, lo cual es esencial para mantener el interés y la motivación en el aprendizaje.

Desde las primeras pantallas, se incluyen íconos animados que indican la carga del juego. Además, se ofrece un recorrido inicial guiado por Pixie, la pulga viajera, que utiliza diálogos escritos y orales para explicar las reglas, objetivos y mecánicas, manteniendo al usuario informado en todo momento.

El jugador puede ver cuántas monedas ha recogido, qué tabla está repasando y su progreso en la pantalla a través de elementos como una barra de avance, la cantidad de vidas y la puntuación acumulada.

Correspondencia con el mundo real

Las monedas, enemigos y escenarios tipo plataforma son familiares para los niños. Las multiplicaciones aparecen como retos visuales, con símbolos y colores que refuerzan el contenido matemático y lo hacen más accesible.

Control y libertad del usuario

La aplicación está diseñada para que el niño sea protagonista de su aprendizaje, combinando autonomía y retroalimentación positiva. Cada decisión de diseño busca fomentar la motivación intrínseca a través de opciones significativas y mecánicas accesibles.

El jugador elige qué tablas practicar (por ejemplo, solo la del 7) y tiene acceso a una sección donde puede practicar las tablas antes, durante o después de adentrarse en la mecánica del juego. Puede seleccionar el nivel a jugar: principiante (tablas del 1 al 5), medio (tablas del 6 al 9) y avanzado (tablas del 10 al 12).

Además, se pretende ofrecer un feedback constructivo, abordando los errores con explicaciones claras y transformando cada fallo en una oportunidad de aprendizaje. Aunque hay un camino sugerido de progresión, el niño tiene la libertad de revisitar niveles anteriores o intentar un nivel avanzado si se siente preparado.

Los mecanismos de salida permiten que el usuario sienta que puede abandonar el juego cuando lo necesite, recibiendo feedback claro sobre sus decisiones, con íconos destacados que indican estas opciones.

Prevención de errores

He incorporado la prevención de errores a través de la validación instantánea de respuestas. Si un niño responde incorrecta mente, se le ofrece una pista o se presenta la respuesta correcta antes de que pueda avanzar. Esto permite que los niños aprendan de sus errores sin frustrarse y refuerza la idea de que el error es parte del proceso de aprendizaje. Este enfoque es crucial para mantener una experiencia de usuario positiva y motivadora.

Antes de enfrentarse al enemigo, el jugador puede repasar con pistas visuales o ejemplos. Las respuestas incorrectas reci ben retroalimentación clara sin penalización, lo que apoya un aprendizaje sin presión.

Flexibilidad y eficiencia

Los jugadores avanzados pueden desbloquear atajos, explorar zonas secretas o resolver retos más complejos para ganar más puntos. Esto fomenta la exploración y el desafío, manteniendo el interés y la motivación a lo largo del juego.

Arquitectura emocional

TABLERAMA: EL Universo de Pixie, la pulga viajera…

La interfaz de usuario está cuidadosamente diseñada para capturar el caprichoso encanto del Universo de Pixie, la pulga viajera. La pantalla principal evoca un mundo imaginario entre islas flotantes, prados verdes y hongos gigantes, con una esté tica que recuerda a los cuentos infantiles. La navegación es intuitiva, con íconos claros y elegantes acompañados de texto descriptivo para opciones como «Continuar», «Nueva partida» y «Ajustes».

Durante el juego, los efectos visuales ocupan el centro del escenario, apareciendo indicaciones contextuales que guían al jugador de forma natural. Las animaciones y el diseño sonoro que acompañan las interacciones del menú son tan encantado res como el propio juego, reforzando la sensación de estar en un mundo mágico y seguro.

La sencillez y la intuitividad son las reglas del juego. Los controles táctiles funcionan con fluidez en pantallas pequeñas, per mitiendo una experiencia cómoda y accesible. La claridad visual es esencial: dado que los jugadores suelen jugar en sesiones breves, la interfaz evita complicaciones innecesarias. Los botones son de tamaño grande y la información es clara, lo que asegura que el foco esté en la aventura de aprendizaje. Además, se han utilizado colores suaves en la paleta, creando un ambiente agradable y acogedor que apoya la experiencia emocional del usuario.

Modelos mentales

Mochila

He utilizado la mochila como una metáfora visual ampliamente reconocida en contextos escolares. Los usuarios, especial mente los niñ@s, la asocian de inmediato con un lugar donde se guardan útiles, libros y recursos para estudiar. Al tocar la mochila, los jugadores acceden a la sección de repaso de las tablas de multiplicar de manera más formal. Esta elección es estratégica, ya que facilita la comprensión del propósito de la función, creando un vínculo familiar que hace la experiencia más intuitiva y amigable**.**

Engranaje o Rueda Dentada

El engranaje o rueda dentada es otro ícono importante que he incluido en la interfaz. Se ha convertido en un modelo mental casi universal: los usuarios lo asocian automáticamente con ajustes, preferencias o personalización. Su elección es justificada porque, incluso sin necesidad de texto explicativo, los usuarios comprenden que al interactuar con este ícono podrán configurar opciones relevantes a su experiencia.

Además de su significado básico de ajustes, el engranaje también puede simbolizar la protección de datos y la seguridad. En el contexto de la aplicación, este icono puede permitir a los adultos (padres o educadores) acceder a configuraciones relacionadas con la privacidad de los datos de sus hijos, así como opciones para monitorear el progreso de aprendizaje. Esto promueve un entorno seguro, brindando a los adultos la tranquilidad de que la información de sus pequeños está protegida.

Burbuja de Diálogo
La burbuja de diálogo es otro elemento esencial en la interfaz. Invita a la comunicación, el consejo y el refuerzo emocional. A menudo contiene frases motivacionales como “¡Inténtalo otra vez!” o “Aprender es explorar.” Este elemento no solo facilita la interacción, sino que también crea un ambiente de apoyo y aliento, esencial para fomentar una experiencia de aprendizaje positiva y motivadora.

Personalización y Recursos
Además de estos íconos, se podrían incluir elementos visuales adicionales que representen conceptos familiares, como un libro abierto para acceder a tutoriales o materiales de estudio, y un cronómetro para ayudar a los niños a gestionar su tiempo de estudio de manera visual. De esta forma, se refuerzan modelos mentales que facilitan la comprensión y el uso intuitivo de la aplicación, haciendo que cada función sea accesible y significativa para el usuario.

Jerarquía visual

Elemento Clave: Botón de "Jugar"
El primer elemento que quiero que el usuario vea en Tablerama es el botón de "Jugar". Este botón es fundamental para la interacción inicial del usuario y su acceso a la experiencia de aprendizaje.

Estrategias para Lograr la Jerarquía
Posición: He ubicado el botón "Jugar" en el centro de la pantalla principal, lo que naturalmente atrae la mirada del usuario y sugiere que es la acción principal a realizar. Esta ubicación es estratégica, ya que está en un área de alto interés visual.
Tamaño: El botón "Jugar" es significativamente más grande que los otros elementos de la interfaz, como opciones secunda rias como "Ajustes" o "Continuar". Esto no solo facilita su identificación, sino que también indica su importancia.

Color: He utilizado un color vibrante, como un azul brillante, que contrasta con los colores suaves del fondo y otros elementos de la interfaz. Este contraste no solo hace que el botón resalte, sino que también lo hace visualmente atractivo para los niños.

Tipografía: La tipografía del texto dentro del botón es clara, amigable y de un tamaño grande, lo que garantiza que ese mensaje sea legible incluso desde una distancia menor. Utilizar una tipografía que evoca alegría y energía también contribuye a la invitación al juego.

UI vs UX

Decisión de UI

Como decisión de UI, he utilizado un esquema de color suave y atractivo para el fondo de la aplicación, combinando varios tonos de verde y azul claro. Esta elección no solo crea un ambiente visualmente agradable y armonioso, sino que también ayuda a mantener la atención del usuario en los elementos interactivos, como botones y menús. Un fondo relajante facilita la lectura y evita la fatiga visual, lo que es especialmente importante para los niños que usan la app durante períodos prolongados.

Decisión de UX

Como decisión de UX, he simplificado el tutorial inicial de la aplicación. En lugar de un proceso largo y complicado, he diseñado un recorrido interactivo guiado por Pixie, la pulga viajera, que presenta las funciones principales de manera rápida y divertida. Los usuarios pueden aprender mientras juegan, lo que reduce la posibilidad de frustración y abandono al inicio. Esta decisión mejora la usabilidad al asegurar que los niños comprendan cómo navegar por la app sin sentirse abrumados, fomentando un inicio fluido en su experiencia de aprendizaje.

Design Thinking

Problema

"Los niños de 6 a 12 años a menudo encuentran monótono el aprendizaje de las tablas de multiplicar, lo que puede llevar a la falta de motivación y a la frustración en su proceso educativo."

Fases Desing Thinking

Para abordar este problema, sigo las fases del Design Thinking:

1. ***Empatizar***: Realizaría entrevistas y observaciones con estudiantes, padres y docentes para comprender las dificultades y actitudes hacia el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Esto permite conocer de primera mano las emociones y expectativas de los usuarios.
2. ***Definir***: Con la información recopilada, estructuro el problema en una declaración clara. En este caso, el problema es la monotonía en el aprendizaje, que afecta la motivación y el compromiso de los niños.
3. ***Idear***: Genero una lluvia de ideas para encontrar soluciones creativas. Considero elementos lúdicos, como juegos, recompensas y personajes animados, que puedan hacer el aprendizaje más atractivo y divertido.
4. ***Prototipar***: Desarrollo un prototipo inicial de la aplicación Tablerama, que incluye secciones de juego, recompensas, y un tutorial guiado. Este prototipo permite visualizar cómo las diferentes funciones pueden interactuar y mejorar la experiencia del usuario.
5. ***Testear***: Presento el prototipo a un grupo de niños y educadores para obtener retroalimentación. Esto ayuda a identificar áreas de mejora y ajustar la aplicación según las necesidades de los usuarios.

Solución

Boceto de la Pantalla Inicial de Tablerama

1. ***Fondo***:
   - *Un paisaje colorido con islas flotantes, prados verdes y hongos gigantes, que representa el mundo de Pixie.*
2. ***Título de la App***:
   - *En la parte superior central, en letras grandes y amigables, con la tipografía* ***Irish Grover*** *que diga "Tablerama".*
3. ***Botón de "Jugar"***:
   - *Ubicado en el centro de la pantalla, grande y fácil de tocar, en un color vibrante (por ejemplo, azul claro) con el texto "¡Jugar!" Posiblemente con un efecto visual (sombra o luz) para hacerlo más atractivo.*
4. ***Acceso a "Ajustes"***:
   - *Un ícono de engranaje (para ajustes) en la esquina superior derecha, que permita a los padres acceder a configuraciones y opciones de privacidad.*
5. ***Burbuja de Diálogo***:
   - *Una burbuja de diálogo que dice algo motivacional como "¡Aprender es descubrir!". Junto a la figura del personaje principal: Pixie, la pulga viajera.*

Guía de Estilo Visual

Paleta de colores

Se optó por una paleta de colores suaves, mágicos y envolventes, compuesta por tonos lavanda, verdes pastel, azules luna res y acento cálido, en contraposición a los colores primarios brillantes que suelen predominar en aplicaciones infantiles.
Esta elección de colores se fundamenta en varios aspectos clave:
Activación Emocional y Narrativa: Los colores seleccionados refuerzan la atmósfera de fantasía y exploración del universo de Pixie. Evocan sentimientos de calma, curiosidad y conexión emocional, alineándose perfectamente con la arquitectura emocional del juego.
Claridad Visual sin Sobreestimulación: A diferencia de los colores primarios saturados, que pueden resultar agresivos o sobreestimulantes durante sesiones prolongadas de juego, esta paleta permite una experiencia visual más fluida y acoge dora, ideal para un aprendizaje pausado y reflexivo.
Diferenciación Estética: Muchas aplicaciones educativas utilizan colores brillantes como un atractivo visual. Optar por una estética más delicada y narrativa crea una identidad visual única que se destaca entre los competidores y refuerza el bran ding educativo del proyecto.
Coherencia con el Universo Gráfico: La paleta elegida conecta de manera efectiva con el mundo de islas flotantes, hongos gigantes y lunas en el cielo, evocando cuentos infantiles y mundos imaginarios sin caer en lo caricaturesco.
Prevención de la Sobrestimulación: Los tonos suaves hacen posible sesiones de juego más prolongadas sin fatiga visual, asegurando que la experiencia de aprendizaje sea placentera y efectiva.
Refuerzo de la Narrativa Emocional: Cada color está asociado con elementos del mundo de Pixie y refleja emociones clave en el aprendizaje, facilitando una conexión más profunda con el contenido educativo.

Colores Principales:

Púrpura Oscuro (#5E3A7E) y Claro (#9A6EC2):
Emoción: Misterio, fantasía, calma, creatividad.
El púrpura es un color asociado con la magia y los sueños. En esta imagen, aporta una sensación de un mundo irreal y encantador, contribuyendo a la atmósfera fantástica del juego.

Verde Brillante (#6CC24A):
Emoción: Naturaleza, crecimiento, frescura, vitalidad.
El verde en las hojas y el entorno terrestre evoca un ambiente natural y saludable, sugiriendo un lugar pacífico y lleno de vida.

Azul Cielo (#87CEEB):
Emoción: Tranquilidad, serenidad, apertura, sueño.
El azul claro del cielo, combinado con las lunas, crea una atmósfera pacífica , invitando a la calma y a la imaginación.

Marrón Tierra/Ocre (#A37E5E):
Emoción: Estabilidad, tierra, calidez, conexión.
Aunque en menor catidad, los tonos terrosos en la base de la escena dan una sensación de arraigo y estabilidad, equilibrando los elementos flotantes.

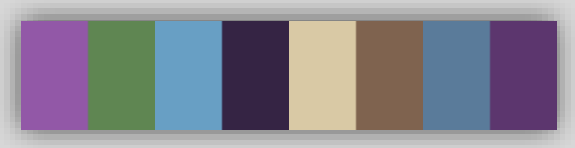
Colores Secundarios/Acento:

Rojo/Naranja (#E55B42, #C27A4A):
Emoción: Diversión, energía, emoción, calidez.
Son los colores de las setas y algunos detalles añaden un toque de vivacidad y alegría, captando la atención y sugiriendo un ambiente lúdico y divertido.

Amarillo Dorado (#FFD700):
Emoción: Alegría, optimismo, recompensa, atención.
Presente en los números del círculo y algunos destellos, el amarillo dorado resalta los puntos clave de interacción y sugiere la promesa de una recompensa o un objetivo, aumentando la sensación de anticipación y diversión.

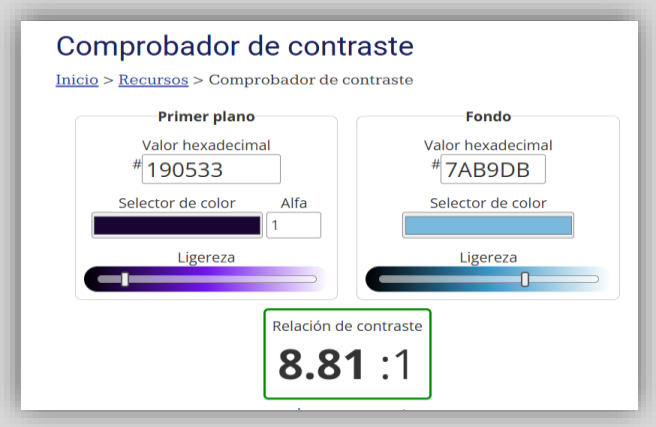
Gris Piedra (#8B9DA3):
Emoción: Solidez, estructura, mecánica.
Este color en las rocas flotantes y el mecanismo circular aporta una sensación de elementos estructurados y parte de un sistema más grande, lo que contribuye al aspecto de "juego" y "desafío".

https://webaim.org/resources/contrastchecker/



DI: Diseño de una Aplicación Digital.

Franja	Color	Código Hexadecimal
1	Morado	**#9343C1**
2	Verde Oliva	**#658957**
3	Azul Claro	**#7AB9DB**
4	Morado oscuro	**#190533**
5	Azul Oscuro	**#37344D**
6	Beige	**#E0D4B9**
7	Marrón	**#8B7366**
8	Azul Acero	**#5B89B4**
9	Morado	**#5F4A75**





Tipografía

Títulos: Irish Grover
He elegido Irish Grover para los títulos de la aplicación porque su estilo divertido y distintivo capta de inmediato la aten ción. Esta tipografía tiene una estética juguetona que se alinea perfectamente con la temática de Tablerama, evocando una conexión emocional con los niños. Al utilizar una fuente que es única y encantadora, se fomenta la curiosidad y la explora ción, elementos clave en el aprendizaje.

Cuerpo de Texto: Roboto
Para el cuerpo de texto, he optado por Roboto debido a su clara legibilidad en pantallas pequeñas, ofrece un diseño limpio y moderno que facilita la lectura y comprensión del contenido. Esto es especialmente importante en un entorno educativo, donde es fundamental que los niñ@s puedan consumir información sin dificultad.
La combinación de Irish Grover para los títulos y Roboto para el cuerpo de texto crea una jerarquía visual atractiva y efec- tiva. Los títulos llamativos guiarán la atención hacia las secciones importantes de la aplicación, mientras que la legibilidad de Roboto asegurará que el contenido educativo se presente de manera clara. Esto no solo mejora la experiencia visual de la aplicación, sino que también apoya el objetivo de facilitar el aprendizaje, haciendo que la experiencia sea accesible y agrada ble.

Estilo visual

Estilo General: Lúdico y amigable, reflejando un ambiente de aprendizaje que es tanto divertido como educativo. Se utilizan colores suaves y elementos ilustrativos que fomentan la exploración.

Botones → Diseñados en formas orgánicas, como nubes o burbujas, para ofrecer una experiencia interactiva.

Formularios → Campos sencillos con bordes suaves y etiquetas siempre visibles. Tienen retroalimentación animada al enfo- car (cambio de color o animación sutil).

Layout → La estructura es dinámica y asimétrica, lo que fomenta un diseño fluido y atractivo. Elementos colocados de forma que rompen con la cuadrícula habitual, generando diversión.

Espaciado → Espacio generoso (mínimo 16px entre elementos) para evitar la saturación visual, lo que contribuye a una experiencia más cómoda y accesible.

Este enfoque integral asegura que **Tablerama** sea visualmente atractiva, accesible y alineada con los objetivos educativos, ofreciendo así una experiencia de aprendizaje enriquecedora para los niños.

Diseño de Interacción

Formulario de registro

Campo	***Tipo de Campo***	***Descripción***
Nombre del jugador	Campo de texto	Permite identificar al jugador a lo largo del juego.
Edad	Campo de texto o número	Para personalizar el contenido del juego según la edad.
Correo electrónico de los padres	Campo de texto	Para comunicarse con los padres y enviar actualizaciones.
Contraseña	Campo de contraseña	Para proteger la cuenta del jugador.
Aceptar términos y condiciones	Checkbox	Asegura que los padres acepten las políticas del juego.

Nombre del jugador: campo debe ser amigable y fácil de completar. Puedes sugerir que el nombre debe incluir alguna palabra divertida o favorita para hacer el registro más atractivo.

Edad: para adaptar el nivel de dificultad y el contenido del juego. Se utilizará un selector con opciones predefinidas (6 a 12 años).

Correo electrónico de los padres: para mantener una comunicación clara sobre la actividad del niño en el juego, así como para el restablecimiento de la contraseña.

Contraseña: se incluye una sugerencia sobre la longitud y los caracteres para una configuración segura.

Aceptar términos y condiciones: Este campo debe ser claro y tener un enlace a una versión simplificada de los términos, comprensible para los padres.

Descripción y mecanismo de la app

Nombre: Tablerama – Pixie , La Pulga Aventurera

Género: Juego educativo de plataformas y lógica matemática.

Edad objetivo: Niñ@s de 6 a 12 años

Estilo visual: Pixel art retro con paleta emocional suave (lavanda, coral, azul claro)

Es un juego educativo diseñado para ayudar a los niños a repasar las tablas de multiplicar de una manera divertida y emocionante. El jugador controla a Pixie: Pulga Viajera, un personaje intrépido que debe resolver multiplicaciones para avanzar a través de niveles llenos de obstáculos y recompensas.

DI: Diseño de una Aplicación Digital.

1. Personaje Central

   Nombre: Pixie, La Pulga Viajera

   Diseño: La pulga es de color morado, sonriente, con sombrero de explorador y mochila. Lleva un mapa o pergamino que simboliza su travesía.

2. Estructura de Niveles

   El juego está organizado en un formato de Rueda de Multiplicaciones donde cada nodo representa una tabla.

Nivel	Descripción
Nivel Inicial	Tabla del 1, 2 y 3(Fácil)
Niveles Intermedios	Tablas del 4 al 10
Niveles Avanzados	Tablas del 11 y 12
Nivel Jefe	Multiplicación Mixta

3. Recompensas

   Los jugadores reciben distintas recompensas al completar desafíos:

   Monedas → Moneda principal para desbloquear niveles o comprar ayudas. Se pueden ir recolectando en alguna pantalla de juego.

   Insignias → Reconocimiento por dominar una tabla.

   Fragmentos de Datos Curiosos → datos interesantes relacionados con las tablas o números.

Ejemplo de Jugabilidad y Recompensas

- Al completar la Tabla del 6, el jugador puede recibir:
- 50 Monedas
- Insignia del Búho (símbolo de sabiduría)
- 1 Fragmento de Dato Curioso sobre el número 6.
- Para desbloquear la Tabla del 7, el jugador necesita:
- 100 Monedas o 3 Fragmentos de Datos Curiosos.

4. Power-ups y mecánicas de salto

- Salto Normal: Resolver la multiplicación.
- Salto Potenciado: Responder en menos de 3 segundos para un salto espectacular.
- Salto Combo: 5 aciertos rápidos dan un salto triple con efectos especiales.
- Power-ups Divertidos (confeti o burbujas)
- Gotas de Rocío: Ralentizan el tiempo.
- Alas de Mariquita: Permiten saltar 2 niveles con una pregunta extra.
- Escudo de Caracol: Protege de un error.
- Flor de la Verdad: Elimina respuestas incorrectas.

5. Diferentes Tipos de juegos

- Carrera: Contra el reloj
- Plataformas: Saltando plataforma y recogiendo monedas y premios.
- Supervivencia: Hojas que caen, rapidez requerida.

- Colección: Recolectar múltiplos específicos.
- Jefes Finales → Cada mundo tiene un jefe que debe ser derrotado:
  - Araña Calculadora: 10 operaciones seguidas.
  - Oruga Come-Números: averiguar el número que falta.
  - Ácaro Destructor: Resolver problemas.

6. Diseño de Pantallas:

Pantalla Inicial: después de la descarga pantalla de Color principal del juego.

Pantalla de Carga: Logo de la empresa con imagen de cargando.

Pantalla de Presentación: Nombre del juego y personaje principal.

Pantalla de Formulario de Registro.

Pantalla de Inicio

Título: TABLERAMA Pixie, La Pulga Viajera
Botón "Jugar" que lleva a la pantalla de selección de nivel.
Botón "perfil" para acceder al perfil de usuario.
Botón "Configuración" para ajustar opciones como música ,sonido y dificultad.

Pantalla de Selección de Nivel

Representación visual de la Rueda de Multiplicaciones con Noditos para cada tabla (2 a 12) y un nodo para el nivel jefe (Multiplicación Mixta).
Indicadores que muestren si el nivel ha sido desbloqueado (con monedas necesarias).

Pantalla de Enemigos: Preguntas/problemas a resolver según la tabla.

Pantalla de Puntajes: Muestra el puntaje, nivel y tablas repasadas.

DI: Diseño de una Aplicación Digital.

Pantalla de Juego

- Personaje: La Pulga Viajera en movimiento, saltando entre hojas.
- Pregunta de multiplicación en la parte superior ("¿Cuánto es 6 x 7?").
- Respuestas múltiples bajo la pregunta (opciones).
- Indicadores de tiempo para los niveles de "Carrera".

Pantalla de Recompensas

- Resumen de recompensas obtenidas (monedas, insignias, fragmentos).
- Botón para continuar al siguiente desafío o al menú principal.
- Mensaje de celebración visual (animaciones de monedas, confeti).
- Progreso en las tablas (completadas y pendientes).
- Opción para editar el nombre de usuario.
- Desbloqueos de fragmentos de datos curiosos.

Pantalla de Configuración

- Opciones para activar/desactivar música y sonidos.
- Ajustar nivel de dificultad (fácil, medio, difícil).
- Opción de reiniciar el progreso del juego.

Pantalla de Jefes Finales

- Introducción del jefe (ej: Araña Calculadora).
- Preguntas de operaciones a resolver para vencer al jefe.
- Visualización del desafío (pantalla de batalla).
- Recompensas y Feedback

DI: Diseño de una Aplicación Digital.

7.Recompensas al Completar Niveles:

Al finalizar un desafío, el jugador obtendrá:
Monedas (ej: 70 monedas por completar la Tabla del 7).
Insignias (ej: Insignia del Zorro para la Tabla del 7).
Fragmentos de datos curiosos (ej: Dato sobre el número 7).

8.Feedback Visual No Intrusivo:

Proporcionar retroalimentación que mejore la experiencia sin interrumpir la jugabilidad.
Animaciones al obtener recompensas.
Mensajes de ánimo o reconocimiento tras completar tareas ("¡Genial, has dominado la tabla del 6!").

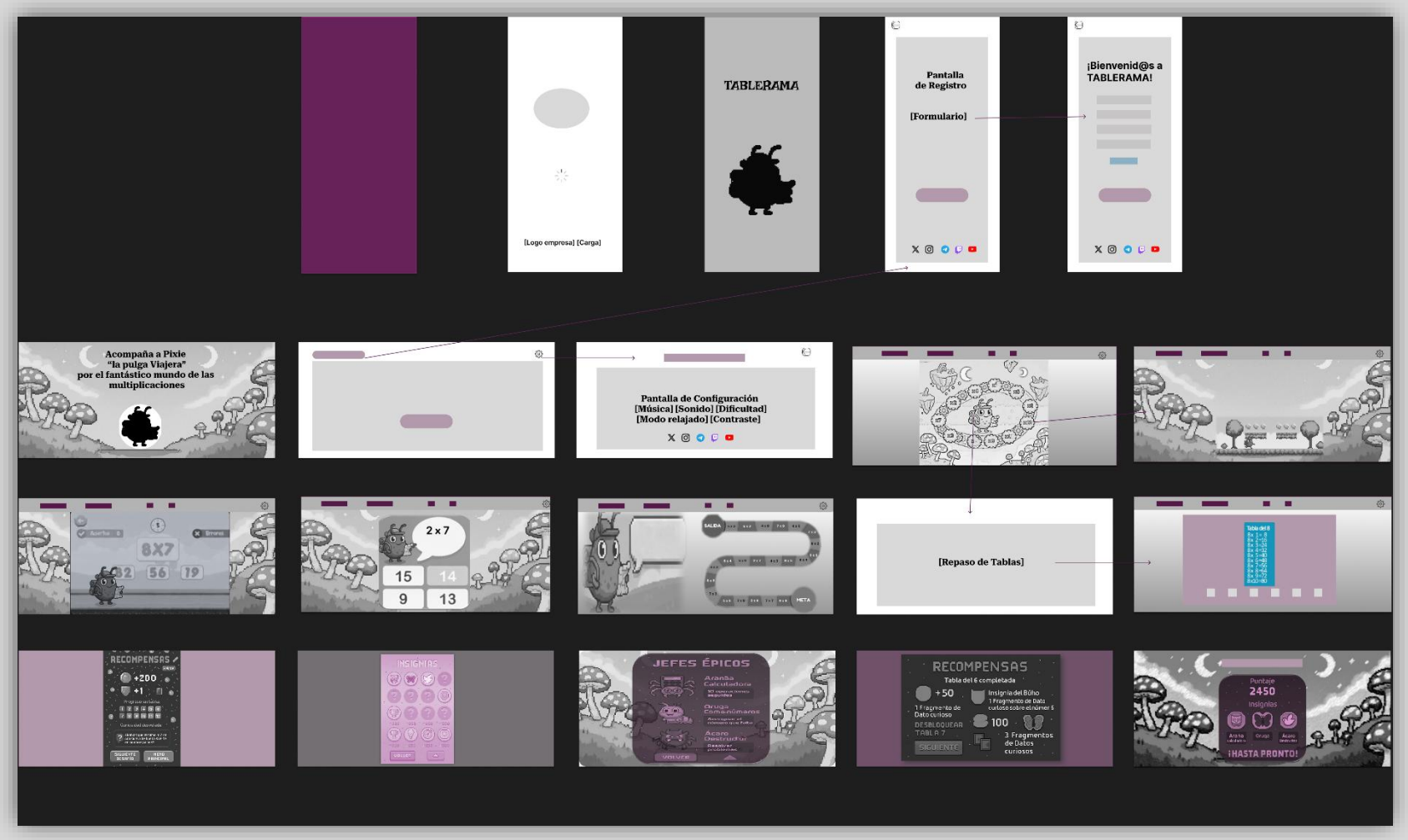
9. Accesibilidad

Funcionalidad: Asegurar que el juego sea inclusivo y accesible para todos los usuarios, incluyendo aquellos con necesidades especiales.
Opciones de tamaño de fuente ajustables para facilitar la lectura.
Narrador interactivo: Lectura en voz alta de preguntas y respuestas. Ideal para jugadores con dificultades visuales ,dislexia, discalculia.
Modo alto contraste: Mejora la visibilidad de texto y elementos visuales. Activable desde ajustes.
Modo paso a paso: Descompone multiplicaciones en mini-retos guiados Útil para alumnos con TDAH o dificultades de concentración.
Indicadores cognitivos: Iconos que muestran dificultad, tiempo estimado o pistas. Ayuda a planificar el esfuerzo y reduce ansiedad
Modo relajado: Sin límite de tiempo, con música suave y refuerzo positivo. Ideal para repaso .

Esta organización pretende proporcionar una clara relación entre las distintas pantallas y cómo fluyen en el juego, garantizando una experiencia educativa, divertida y atractiva para los niñ@s.

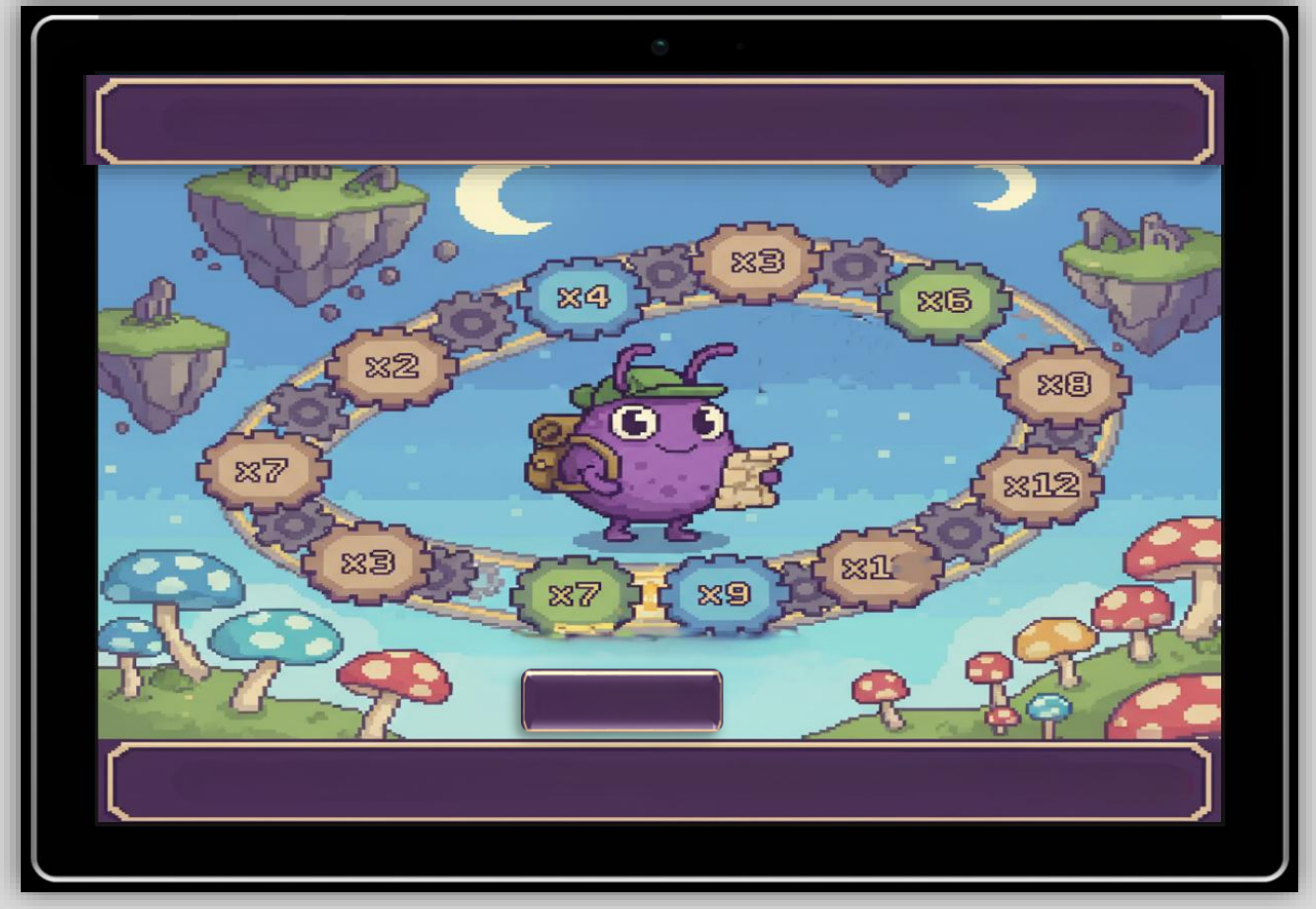
DI: Diseño de una Aplicación Digital.

Wireframe



❖ Arquitectura y Prototipo

Prototipo navegable



Tablet

Presentación Pechakucha



BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes del Profesor.
- Gramática de la fantasía (1973), de Gianni Rodari.
- https://document360.com/es/blog/documento-tecnico-de-especificacion/
- https://developer.android.com/design/ui/mobile/guides/layout-and-content/layout-basics?hl=es-419
- https://appdesignbook.com/assets/pdf/disenando-apps-para-moviles.1.1.1.pdf
- https://es.pinterest.com/pin/7881368094688611/
- Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*.
- https://www.behance.net/galleries/graphic-design
- https://dribbble.com/
- https://www.awwwards.com/inspiration/siteinspire-web-design-inspiration
- https://www.siteinspire.com/websites
- https://es.venngage.com/blog/tendencias-de-diseno-grafico/
- https://es.venngage.com/blog/errores-mas-comunes-al-usar-ia-para-infografias/
- https://es.venngage.com/blog/ejemplos-de-presentaciones/
- https://es.vecteezy.com/
- https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/pie-de-pagina/2#uuid=97b90f66-7979-4549-be07-87fd8cb9ccad
- https://es.slideshare.net/slideshow/psicologia-y-simbologa-del-color/18916307https://medium.com/search?q=gamificacion+educacion
- https://medium.com/search?q=figma

DI: Diseño de una Aplicación Digital.

- https://webaim.org/resources/contrastchecker/
- https://colegiodepsicologossj.com.ar/psicologia-del-color-en-los-ninos/#la_comunicacion_cromatica
- https://www.escuelaenlanube.com/significado-de-los-colores/
- https://recreatecbb.com.mx/la-psicologia-del-color-en-los-juegos-infantiles/
- https://formainfancia.com/relacion-colores-emociones-ninos/
- https://www.youtube.com/watch?v=p53yCQoS6qg&t=5638s
- https://www.figma.com/es-es/resource-library/mejores-fuentes-para-logotipos/
- https://www.canva.com/es_mx/aprende/guia-definitiva-para-combinar-fuentes/
- Coolors – Generador de paletas rápido y exportable https://coolors.co/?language=spanish
- HTML Color Codes – Selector y convertidor de colores https://htmlcolorcodes.com/es/
- ColorHexa – Enciclopedia del color con armonías y gradientes https://www.colorhexa.com/
- Codeeeee – Selector visual y herramientas CSS https://www.codeeeee.com/es/color/picker.html
- https://www.figma.com/es-la/wireframe-tool/
- https://keepcoding.io/blog/librerias-figma-para-realizar-wireframes/
- https://maria-pascual.es/tutorial-de-wireframes-con-figma/
- https://www.wingsoft.com/blog/Como-Crear-Wireframes-Efectivos-con-Figma
- https://www.yoscoaching.com/blog/pechakucha-que-es-como-hacer-guia-ejemplo-powerpoint/
- https://genially.com/es/plantilla/presentacion-pechakucha/
- https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/diseno-industrial/2024/herramientas-de-disenio-e-innovacion/pecha_kucha.pdf
- https://offbusiness.es/blog/metodo-pechakucha-presentaciones/